1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-SEXAGESIMAL-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-sexagesimal
Versione	0.1.0
Capacità	star.units.sexagesimal
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_sexagesimal

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import
hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())"
star_sexagesimal-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_sexagesimal-0.1.0-py3-none-any.whl	d442c31a1e24dd9bddabba30cd7e601c5d902cfbf5dc2522a49ad1d648c5242d
star_sexagesimal.py	07e835372095a413980d157be650a4c907b9af3fd37a99ce6c26fac087e4b6ed
star_sexagesimal-0.1.0-source.zip	00e1406a9a7e9769eaf142358ea9abe5bfbddbe148255749b2a91d7139d27e80

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Conversione tra gradi e gradi/minuti/secondi o ore/minuti/secondi con un solo arrotondamento sull'angolo intero; campi arrotondati identici a ERFA in 1200 casi su 1200, angoli ricomposti entro 1,2e-13 gradi da ERFA e astropy, ingressi fuori intervallo rifiutati.

Nessuna formattazione in testo e nessuna lettura da testo: campi in ingresso, campi in uscita. Nessuna riduzione in [0, 360) o [0, 24 h). Al massimo sei decimali di secondo. Un angolo in virgola mobile binaria che non cade esattamente su un pareggio è arrotondato come il float che è, non come il decimale che era stato digitato.

- `deg_to_dms(deg, decimals)` e `deg_to_hms(deg, decimals)` restituiscono (sign, whole, minutes, seconds, fraction): un segno '+'/'-' e quattro interi, con `fraction` in unità di 10**-decimals secondi; arrotondamento all'unità più vicina, pareggi lontano da zero, una sola volta sull'angolo intero. Riproducono 23° 26' 21,448" e 17h 48m 59,74s (Meeus).
- `dms_to_deg` e `hms_to_deg` ricompongono i campi; 15° = 1 h. Nessuna riduzione: 360° resta 360° e 24 h resta 24 h.
- Misurato su 600 angoli (100 entro 1e-9 gradi da un primo d'arco intero) e 600 insiemi di campi: campi arrotondati identici a ERFA in 1200 casi su 1200, mai un 60; angolo ricomposto entro 1,2e-13 gradi da ERFA e astropy; secondi non arrotondati entro 5e-7 s da astropy (il passo di arrotondamento a sei decimali).
- Ogni funzione restituisce il risultato o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, un angolo fuori da [-360, 360], decimals che non è un intero in 0...6, un segno diverso da '+' o '-', gradi che non sono un intero in 0...360 (ore 0...24), minuti che non sono un intero in 0...59, secondi fuori da [0, 60), un totale oltre 360° (24 h).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_sexagesimal_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-sexagesimal}: Gradi ⇄ gradi/minuti/secondi e ore/minuti/secondi},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_sexagesimal/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze